

한국전력공사 상임감사위원

시정 요구, 통보

제 목 : [8] 경인물류센터 장기 재고자재 활용 방안 마련

관 계 부 서 : 배전계획처, 인천본부

조 치 부 서 : 인천본부

내 용

(목차 이동)

1. 업무 개요

인천본부 소속 경인물류센터¹⁾는 '23. 2. 3.부터 '23. 4. 3.까지 ♣♦▲, ♠♠\$, ♥♠, \$@■본부 자재센터에서 보관하고 있던 지중 배전케이블 등 자재 2,304톤 (2022년 12월 기준)을 인수받아 운영하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「물자관리지침」에 따르면 비저장품목은 원칙적으로 재고를 유지하지 않으며, 조달 후 지체없이 출고함을 원칙으로 하고, 환입의뢰물자 및 저장품에 대한 신속한 불용결정과 처분을 위하여 품종별 불용인정기준²⁾을 정하여 운영하며, 사업소 자재운영협의회를 구성하여 장기 미사용 자재의 처리방안, 장기 보관 자재의 불용판단 협의 등을 시행할 수 있다.

1) 경인물류센터 : 사무동, A동(전선,개폐기,금구류), B동(신품변압기), C동(수리·불용 변압기), D동(고철 등 불용품)

2) 「물자관리지침」 부록 5 참조

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사기간 중 경인물류센터 현장점검 결과, 경인물류센터 A동에는 아래 [표 1]과 같이 제작년도가 약 5년(2020년 4월)에서 10년 이상(2015년 8월) 지났고, 아래 [그림 1]과 같이 파손된 노후 배전케이블(12,893m, 재고금액 약 258,917천 원) 목재리일(드럼)이 보관중인 것으로 확인되었다.

[표 1] 경인물류센터 배전케이블 재고 현황

(단위 : m, 천 원)

자재번호	자재내역	입고	재고	리일파손	생산년월	재고금액
124189	지중 배전케이블 FR-A/L,240mm ²	926	846	846 (80m*2,180m*2,102m*3)	'17.12. '16.01.'18.01.	11,753
124190	지중 배전케이블 FR-A/L,400mm ²	14,914	13,244	10,634 (178m*2,288m*1,300m*2 330m*1,328m*4,350m*4 398m*4,400m*11)	'15.09. '17.04.	213,392
121316	지중 배전케이블 TR-A/L,240mm ²	2,727	1,345	850 (125m*2,200m*3)	'17.08. '15.08.	11,233
121317	지중 배전케이블 TR-A/L,400mm ²	1,906	472	398 (311m*1,87m*1)	'20.11.	10,160
105224	지중 배전케이블 TR-W,600mm ²	67	67	67 (67m*1)	'19.03.	6,921
126521	가공 배전 22.9kV AITC-240mm ²	98	98	98(리일없음)	'20.04. '19.11.	5,458
합계		20,638	16,072	12,893		258,917

[그림 1] 배전케이블 목재리일 파손 현황



이에 ♣◆본부 등 前 자재센터 담당자들에게 보관하고 있었던 이유를 확인한 결과, 자재센터에서는 환입된 자재에 대해 우선 출고를 진행하기는 하지만, 케이블 등의 공장이 맞지 않거나, 활용 용도가 없어지는(설계기준 변경 등) 등의 문제로 출고가 되지 못할 경우 장기간 보관하게 되거나, 특히 수요가 많지 않은 비저장품들은 재고 소진이 원활하지 못할 경우에 종종 발생한다고 하였으며, 정확히 언제부터 보관하고 있었는지는 알 수 없다고 답변하였다.

실제 자재번호 124189(926m), 124190(13,244m)은 배전계획처에서 2019. 6. 17. 지중배전 케이블 설치기준 변경 알림³⁾에 따라 전력·공동구내 화재 안전성을 위하여 기존 AL케이블을 CU계열의 케이블을 사용하도록 전 지역본부에게 통보함에 따라 현재는 사용용도가 제한적인 자재인 것으로 확인되었다.

또한 목재리일의 파손 원인으로는 목재리일을 창고가 아닌 외부에 장기간 보관하다 보니 눈, 비 등의 영향으로 목재 자체가 손상된 것으로 확인되고, 목재리일이 파손된 상태로 계속 장기 보관할 경우 케이블의 신도율 저하가 더욱 커지고 경인물류센터 A동에는 신품 전선 등을 보관해야 하는데 파손된 배전케이블로 인한 보관 장소가 부족해지는 문제도 발생할 수 있다고 판단된다.

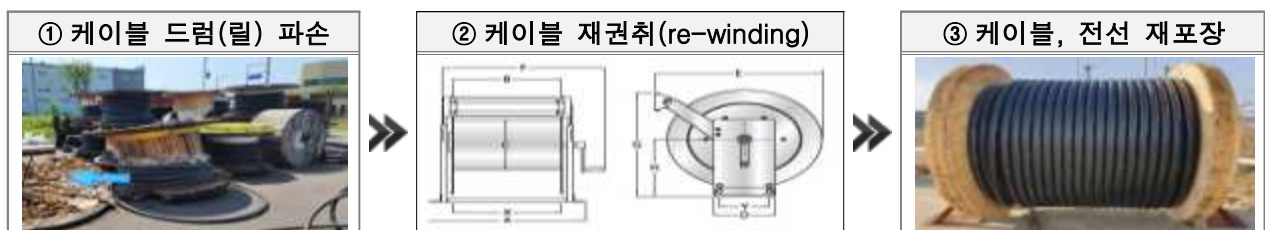
이러한 문제점을 해결하기 위해 경인물류센터에서 2023년 2월 입고된 이후 출고된 자재번호 124189, 124190, 121316, 121317에 대하여 준공 후 문제가 없었

3) 문서번호 배계(건설)-789(19. 6. 17.) 지중배전 케이블 설치기준 변경 알림에 따라 전력·공동구, CB~첫 번째 입상주, CB~전부하의 1/3 이상 감소되는 지점의 지상개폐기 구간은 CU를 사용하고 구간 외에는 AL케이블 적용

는지 점검한 결과, ♥♠본부 ▲◎지사에서 2022년에 시행한 ‘◎☎전력구 지중케이블 접속보강공사(자재번호 124190)’에서는 2016년 9월에 생산된 자재가 현장에 시공이 되었고 준공 후 VLF(Very Low Frequency) 진단⁴⁾결과 이상이 없었고, 다른 자재번호도 문제가 없는 것으로 확인되었다.

따라서 케이블 목재리일이 파손된 상태로 보관중인 자재번호 124189, 124190, 121316, 121317은 경인물류센터에서 既 출고된 자재는 문제가 없다고는 하지만 외관검사 및 진단⁵⁾ 등의 시행으로 케이블 사용가능 여부를 확인하고 사용이 가능할 경우에는 아래 [그림 2]와 같이 필요 시 목재리일 재권취⁶⁾ 장치 도입 추진(약 1,800만 원) 검토 등을 통하여 재고 자재 활용 향상 방안 마련이 필요하다.

[그림 2] 케이블 목재리일 재권취



또한 자재번호 105224, 126521은 조장단위 길이가 불용인정기준에는 해당하지 않으나 계속적으로 사용 요청이 없으면 「물자관리지침」에 따라 사업소 자재

4) 0.1Hz 이하의 저주파 AC 전압을 이용하여 케이블의 절연열화 상태 및 국부적인 결함상태를 확인하는 진단기술
 5) 한전표준규격 ES-6145-0034, ES-6145-0026 표 6. 시험의 종류 및 시행시기 참조
 6) 재권취(re-winding) : 케이블이나 전선을 드럼(릴)에 다시 감는 작업

운영협의회를 구성하여 장기 보관 자재의 불용판단을 시행할 필요가 있다.

관계부서 의견

인천본부는 업무 담당자는 파손된 케이블 목재리일(자재번호 124189, 124190, 121316, 121317)에 대하여 케이블 재권취 설비도입, 대체자재 NDIS 설계 우선적용 (배전계획처와 협의) 등의 다양한 처리 방안 마련과 자재번호 105224, 126521에 대하여 사업소 자재운영협의회를 구성하여 불용판단 등 시행하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

인천본부장은

- ① 파손된 케이블 목재리일(자재번호 124189, 124190, 121316, 121317)에 대하여 필요 시 목재리일 재권취 설비도입 등을 통하여 장기 재고 자재를 활용할 수 있는 방안을 마련하여 주시고, **(시정)**
- ② 자재번호 105224, 126521에 대하여 계속적으로 사용계획이 없을 경우 사업소 자재운영협의회를 구성하여 불용판단 등을 시행하시기 바라며, **(통보)**
- ③ 배전케이블 외 자재에 대하여도 재고조사 시 물자의 상태 등을 파악하여 장기 재고 자재가 발생하지 않도록 조치하시기 바랍니다. **(통보)**

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
8	시 정 1 통 보 2	재고활용 228,538,000원 ⁷⁾	-	배전계획처 인천본부	인천본부

7) 자재번호 124189,124190,121316,121317 재고금액 합계(246,538천 원) - 목재리일 재권취 도입 비용(18,000천원)